PELATIHAN DATABASE BNSP DAY-6

Nama : Henes Putra Jaya
NIM : 25250009
PRODI : Sistem Informasi

1. MEMBUAT DATABASE

   CREATE DATABASE belajar_pgsql;

   Ketika kode tersebut dijalankan di PostgreSQL, sistem akan membuat sebuah database baru dengan nama belajar_pgsql.

2. MEMBUAT SCHEMA DAN TABEL

   create schema akademik;

   create table akademik.mahasiswa(
   id **INTEGER**,
   nim **VARCHAR**(20),
   nama **VARCHAR**(40),
   jurusan **VARCHAR**(30),
   tanggal_lahir **DATE**
   );

   digunakan untuk membuat schema bernama akademik, kemudian membuat tabel mahasiswa di dalam schema tersebut pada PostgreSQL.

3. INSERT INTO

   INSERT INTO akademik.mahasiswa
   (id, nim, nama, jurusan, tanggal_lahir)
   VALUES
   (6, '10006', 'henes', 'sistem informasi', '2007-06-13');

   digunakan untuk memasukkan data mahasiswa baru ke dalam tabel mahasiswa yang berada di schema akademik pada database PostgreSQL.

4. SELECT FROM

SELECT * FROM akademik.mahasiswa;

Menampilkan seluruh data mahasiswa yang terdapat di dalam tabel mahasiswa, tanpa melakukan penyaringan.

SELECT * FROM akademik.mahasiswa **order by** id **asc**;

Menampilkan seluruh data mahasiswa dengan urutan ID dari angka terkecil ke terbesar.

SELECT * FROM akademik.mahasiswa **order by** id **desc**;

Menampilkan seluruh data mahasiswa dengan urutan ID dari angka terbesar ke terkecil.

SELECT * FROM akademik.mahasiswa **where** id **in** (1,2,3);

Menampilkan data mahasiswa yang memiliki ID 1, 2, atau 3 saja.

SELECT * FROM akademik.mahasiswa **where** jurusan = 'Sastra Mesin';

Menampilkan seluruh data mahasiswa yang memiliki jurusan bernama Sastra Mesin.

select * from akademik.mahasiswa **where** id = 3 **or** nama = 'doni';

Menampilkan mahasiswa yang memenuhi salah satu dari dua kondisi berikut:

1. Memiliki ID 3.
2. Memiliki nama Doni.

SELECT * FROM akademik.mahasiswa **where** tanggal_lahir < '2005-05-01' ;

Menampilkan mahasiswa yang lahir sebelum tanggal 1 Mei 2005.

SELECT * FROM akademik.mahasiswa **where** nama **like** '%do%';

Menampilkan semua mahasiswa yang namanya mengandung rangkaian huruf do, baik di awal, tengah, maupun akhir nama.

5. UPDATE

update akademik.mahasiswa **set** nama = 'adit' **where** id = 1;

Mengubah nama mahasiswa yang memiliki ID 1 menjadi adit.

update akademik.mahasiswa **set** nama = 'adit', jurusan = 'TI' **where** id = 1;

Mengubah dua kolom sekaligus pada mahasiswa dengan ID 1, yaitu:

1. Nama diubah menjadi adit.
2. Jurusan diubah menjadi TI.

6. DELETE

   delete from akademik.mahasiswa **where** id = 6;

   Perintah ini berfungsi untuk menghapus data tertentu dari sebuah tabel.

7. ALTER TABLE

   alter table akademik.mahasiswa **add primary key** (id);

   perintah ALTER TABLE dalam PostgreSQL. Perintah ini berfungsi untuk mengubah struktur tabel yang sudah dibuat, dalam contoh ini dengan menambahkan Primary Key pada kolom id.